초등 **5학년**

2003년 HME

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 213	**2.** 20	**3.** 5
4. 3	**5.** 8	**6.** 10
7. 8	**8.** 3	**9.** 36
10. 1	**11.** 26	**12.** 4
13. 4	**14.** 8	**15.** 12
16. 22	**17.** 1	**18.** 4
19. 6	**20.** 10	

1. $0.03\times7.1=\frac{3}{100}\times\frac{71}{10}=\frac{213}{1000}$

⇨ □=213

2. $2\frac{2}{3}\div6\times5=\frac{\overset{4}{\cancel{8}}}{3}\times\frac{1}{\underset{3}{\cancel{6}}}\times5=\frac{20}{9}$

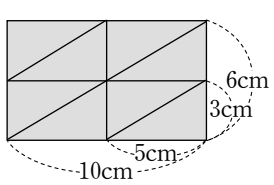
⇨ □=20

3. $12.2\div4=3.05$

⇨ 몫의 소수 둘째 자리의 숫자는 5입니다.

4. $1\frac{7}{8}\div10=\frac{15}{8}\div10=\frac{\overset{3}{\cancel{15}}}{8}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{10}}}=\frac{3}{16}$

5.



오린 색종이로 왼쪽과 같이 직사각형을 덮을 수 있으므로 적어도 8장이 필요합니다.

6. $0.00067\times1000=0000.67=0.67$,

$0.67=0.067\times$㉮이므로 ㉮=10입니다.

7. (삼각형의 넓이)=(밑변)×(높이)÷2

⇨ (높이)=(삼각형의 넓이)×2÷(밑변)

=48×2÷12=8(cm)

8. 45.36÷9=5.04,

26.5÷5=5.3,

12.72÷24=0.53

⇨ 5.3>5.04>0.53이므로

5.3의 소수 첫째 자리의 숫자는 3입니다.

9. $8\frac{2}{11}\div5\times22=\frac{\overset{18}{\cancel{90}}}{\underset{1}{\cancel{11}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{22}}}{1}=36$

10. $20\frac{4}{5}\div8=\frac{\overset{13}{\cancel{104}}}{5}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{8}}}=\frac{13}{5}=2\frac{3}{5}$

$11\frac{1}{5}\div7=\frac{\overset{8}{\cancel{56}}}{5}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{7}}}=\frac{8}{5}=1\frac{3}{5}$

⇨ $2\frac{3}{5}-1\frac{3}{5}=1$

11. 분수의 분모와 분자를 그들의 최대공약수로 나누면 기약분수가 됩니다.

182와 234의 최대공약수는 2×13=26입니다.

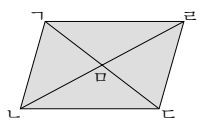
따라서, $\frac{182}{234}$의 분모와 분자를 26으로 나누면 기약분수로 나타낼 수 있습니다.

2) 182 234

13) 91 117

7 9

12.



- 삼각형 1개로 이루어진 삼각형이 합동인 경우 :
  삼각형 ㄱㄴㅁ과 삼각형 ㄷㄹㅁ, 삼각형 ㄱㅁㄹ과 삼각형 ㄷㅁㄴ
- 삼각형 2개로 이루어진 삼각형이 합동인 경우 :
  삼각형 ㄱㄴㄹ과 삼각형 ㄷㄹㄴ, 삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㄷㄹㄱ

따라서, 모두 4쌍입니다.

13. $2\frac{1}{7}=\frac{15}{7}$ ⇨ $15\div7=2.142\cdots$ ⇨ 2.14

⇨ 소수 둘째 자리의 숫자는 4입니다.

14. 어떤 두 수의 공약수는 이 두 수의 최대공약수의 약수와 같으므로 두 수의 최대공약수가 24일 때, 이 두 수의 공약수는 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24입니다. ⇨ 8개

15. $4\frac{1}{12}\div7\times\square=\frac{49}{12}\times\frac{1}{7}\times\square=\frac{\overset{7}{\cancel{49}}\times1\times\square}{12\times\underset{1}{\cancel{7}}}=\frac{7\times\square}{12}$

⇨ $\frac{7\times\square}{12}$가 자연수가 되려면 $7\times\square$는 분모 12를 약분할 수 있는 12의 배수이어야 합니다. 따라서, □ 안에 들어갈 자연수 중 가장 작은 수는 12입니다.

16. $1\frac{3}{4}\times2\frac{3}{7}\times2\frac{2}{9}=\frac{\overset{1}{\cancel{7}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}\times\frac{17}{\underset{1}{\cancel{7}}}\times\frac{\overset{5}{\cancel{20}}}{9}=\frac{85}{9}=9\frac{4}{9}$

$9\frac{4}{9}=㉠\frac{㉡}{㉢}$ ⇨ ㉠=9, ㉡=4, ㉢=9

따라서, ㉠+㉡+㉢=9+4+9=22입니다.

17. • $6\times7=42$를 이용합니다.

$\underset{\uparrow}{0.6}\times\underset{\uparrow}{0.07}=\underset{\uparrow}{0.042}$

(소수 한 자리 수) (소수 두 자리 수) (소수 세 자리 수)

⇨ ㉠=0.07

• $93\times3=279$를 이용합니다.

$\underset{\uparrow}{0.93}\times\underset{\uparrow}{0.3}=\underset{\uparrow}{0.279}$

(소수 두 자리 수) (소수 한 자리 수) (소수 세 자리 수)

⇨ ㉡=0.93

따라서, ㉠+㉡=0.07+0.93=1.00=1입니다.

18. 1과 4, 2와 5, 3과 6이 서로 마주 보므로 합은 각각 5, 7, 9입니다.

⇨ 9−5=4

19.

$$\begin{array}{r} 0.2㉠ \\ 4\overline{)\,0.9㉡} \\ \underline{\;\;8\;\;} \\ \;\;1㉡ \\ \underline{\;\;1㉡\;\;} \\ \;\;0 \end{array}$$

$4\times㉠=1㉡$이 되는 ㉡은 2 또는 6입니다.

㉡이 6일 경우 ㉠은 4이고 이 때 몫이 0.24로 가장 크므로 ㉡ 즉, □ 안의 숫자는 6입니다.

20. 분모를 통분하면 $\frac{16}{30}+\frac{3\times\square}{30}<\frac{30}{30}$, $16+3\times\square<30$에서 □를 만족하는 수는 1, 2, 3, 4입니다.

따라서, □ 안에 들어갈 수 있는 자연수의 합은 $1+2+3+4=10$입니다.

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 3	**22.** 5	**23.** 9
24. 40	**25.** 39	**26.** 271
27. 60	**28.** 37	**29.** 7
30. 6		

21. $\frac{4}{9}\div8=\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{9}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{8}}}=\frac{1}{18}$

$\frac{32}{5}\div2=\frac{\overset{16}{\cancel{32}}}{5}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{2}}}=\frac{16}{5}=3\frac{1}{5}$

$\frac{1}{18}<\square<3\frac{1}{5}$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2, 3입니다. ⇨ 3개

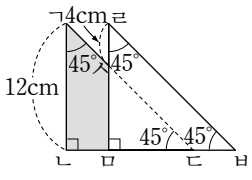
22. $21\div22=0.95454\cdots$에서 몫의 소수 둘째 자리부터 5, 4가 반복되므로 소수 백째 자리의 숫자는 5입니다.

23. $0.7\xrightarrow{\times7}4.9\xrightarrow{\times7}34.3\xrightarrow{\times7}240.1\xrightarrow{\times7}1680.7\ \cdots$

소수 첫째 자리의 숫자는 9, 3, 1, 7이 반복됩니다.

$101\div4=25\cdots1$이므로 0.7에 7을 101번 곱했을 때 소수 첫째 자리의 숫자는 0.7에 7을 1번 곱했을 때의 소수 첫째 자리의 숫자인 9와 같습니다.

24.



삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㄹㅁㅂ은 두 각이 45°로 같으므로 이등변삼각형입니다.

(색칠한 부분의 넓이)

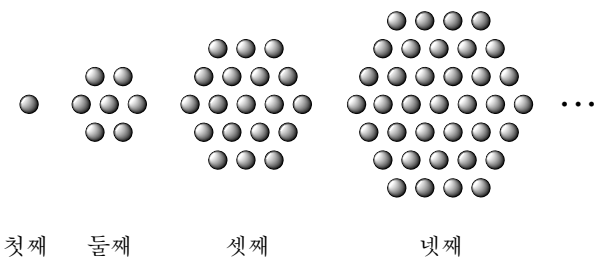
=(삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)−(삼각형 ㅅㅁㄷ의 넓이)

$=(12\times12\div2)-(8\times8\div2)$

$=72-32=40(\text{cm}^2)$

25. 처음 땅에 떨어진 높이 : 18.4m
다시 위로 튀어올랐다가 둘째 번 땅에 떨어진 거리 :
$(18.4\times0.4)\times2=7.36\times2=14.72$(m)
다시 위로 튀어올랐다가 셋째 번 땅에 떨어진 거리 :
$(7.36\times0.4)\times2=2.944\times2=5.888$(m)
⇨ (셋째 번 땅에 닿을 때까지 공이 움직인 거리)
$=18.4+14.72+5.888=39.008$(m)
⇨ 소수 첫째 자리에서 반올림하여 나타내면
약 39m입니다.

26.



첫째 둘째 셋째 넷째

바둑돌의 수가
1 7 19 37 …로
+6 +12 +18
6의 배수씩 늘어나는 규칙입니다.
따라서, 10째 번에는 바둑돌을
$1+6\times(1+2+3+\cdots+9)=271$(개) 놓아야 합니다.

27. 둘째 날 사용한 철사의 길이가 전체의 $\frac{1}{3}$이므로
첫째 날과 셋째 날 사용한 철사의 길이는 전체의
$1-\frac{1}{3}=\frac{3}{3}-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$입니다.
첫째 날 사용한 철사의 길이를 □라 하면,
$\square+\square\times3=\frac{2}{3}$, $\square\times4=\frac{2}{3}$,
$\square=\frac{2}{3}\div4=\frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{3}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{4}}}=\frac{1}{6}$이므로 처음 철사의 길이의 $\frac{1}{6}$입니다. 처음에 현석이가 가지고 있었던 철사의 길이를 △cm라 하면,
$\triangle\times\frac{2}{5}-14=\triangle\times\frac{1}{6}$,
$\triangle\times\frac{2}{5}-\triangle\times\frac{1}{6}=14$,
$\triangle\times\frac{7}{30}=14$
△의 $\frac{1}{30}$이 $14\div7=2$이므로 △는 $2\times30=60$입니다.
⇨ 처음에 현석이가 가지고 있던 철사의 길이는 60cm입니다.

28. $12=3\times4$, $20=4\times5$, …, $132=11\times12$, $156=12\times13$에서
$(\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\cdots+\frac{1}{132}+\frac{1}{156})\div5$
$=\{(\frac{1}{3}-\frac{\cancel{1}}{\cancel{4}})+(\frac{\cancel{1}}{\cancel{4}}-\frac{\cancel{1}}{\cancel{5}})+\cdots+(\frac{\cancel{1}}{\cancel{11}}-\frac{\cancel{1}}{\cancel{12}})+(\frac{\cancel{1}}{\cancel{12}}-\frac{1}{13})\}\div5$
$=(\frac{1}{3}-\frac{1}{13})\div5=(\frac{13}{39}-\frac{3}{39})\div5=\frac{10}{39}\div5$
$=\frac{\overset{2}{\cancel{10}}}{39}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{5}}}=\frac{2}{39}$
⇨ ㉠−㉡=39−2=37

29. (사탕의 개수)$=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55$(개)
사탕 한 개의 무게가 모두 12.7g이라면,
(전체 사탕의 무게)$=12.7\times55=698.5$(g)입니다.
⇨ 실제 전체 사탕의 무게가 712.5g이므로 14.7g짜리 사탕은 $(712.5-698.5)\div(14.7-12.7)=14\div2=7$(개)입니다.

30. 1부터 거꾸로 생각하여 계산합니다.
1부터 홀수이면 2배하고, 짝수이면 1을 더하거나 2배하여 1을 2번 더하고 2배를 4번 할 때까지 반복합니다.
따라서, 어떤 수는 19, 21, 22, 25, 26, 28로 6개입니다.

